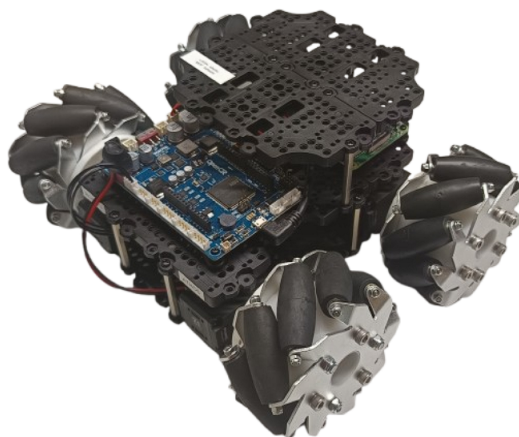


Thibaut Waechter
Promotion : 2024–2025
Année universitaire : 2024-2025

Rapport de Projet de fin d'étude

eSWARM



Organisme d'accueil : iCube
300 Boulevard Sébastien Brandt
67400 Illkirch



Sylvain Durand
sylvain.durand@insa-strasbourg.fr
03/03/25 – 05/09/25

Résumés

Résumé en français

Durand mon stage de fin d'étude au laboratoire ICube de Strasbourg (67).

English summary

During my end-of-study internship at the ICube laboratory in Strasbourg (67).

Remerciements

gregfgreg [1]

Table des matières

1	Introduction	1
2	But du travail	2
3	Contexte	3
4	Etat de l'art	4
5	Descriptions des méthodes utilisées	5
5.1	Utilisations de robots holonomes terrestres	5
5.2	Consensus pour le pilotage de l'essaim	5
5.3	Commande événementielle	5
5.3.1	Commande événementielle classique	5
5.3.2	Commande prédictive	5
6	Description des réalisations	6
6.1	Essaim de robots	6
6.2	Commandes événementielle	6
6.3	Organisation du système avec Robot Operating System (ROS)	6
6.3.1	Commande événementielle classique	6
6.3.2	Commande événementielle prédictive	6
7	Présentations des résultats	7
7.1	Essaim	7
7.2	Essaim	7
7.3	Commande événementielle	7
7.3.1	Commande événementielle classique	7
7.3.2	Commande événementielle prédictive	7
7.4	Comparaisons des différentes méthodes	7
8	Conclusion	8
	Annexes	11
A	Théorie des graphes	12
A.1	Introduction	12
A.2	Définition mathématique	12
A.2.1	Principe	12
A.2.2	Propriétés	13
A.3	Lien avec un essaim de robot	15
B	Contrôle de l'essaim	16
B.1	Introduction	16
B.2	Définition du consensus	16
B.3	Application à un essaim	17

Table des figures

A.1	Exemple de graphe	12
A.2	Graphe orienté	13
A.3	Deux exemples de graphes non connexes	14
A.4	Exemple d'un arbre couvrant (en bleu)	14

1 Introduction

Cadre du stage

Ce stage s'inscrit dans la continuité du projet eSWARM et poursuit les travaux d'Augustin Bonnel [2] et de Sylvain Boegeat, deux anciens étudiants de l'INSA. L'objectif de ce projet est de développer un système de drones quadricoptères modulaire et reconfigurable, capable de s'assembler en vol afin d'accomplir des missions qu'un drone seul ne pourrait réaliser, comme par exemple le transport de charges lourdes.

Définition

Le projet eSWARM est basé sur des essaims de robots dits reconfigurables et modulaires. Une définition de ce type de système est donnée dans [3] : "Les systèmes de robots modulaires reconfigurables (MRR pour *Modular Reconfigurable Robot*) sont constitués de nombreux modules (ou unités) répétés qui peuvent être réorganisés dans différentes configurations en fonction de la tâche que le robot doit accomplir." Une définition similaire est fournie dans [4].

Il est essentiel d'expliquer les deux termes : *modulaire* et *reconfigurable*. Le premier désigne une architecture composée de modules pouvant s'assembler de diverses manières. Le second caractérise la capacité du système à modifier sa structure au cours de son fonctionnement.

Il existe des systèmes modulaires reconfigurables terrestres, tels que le robot SABER [5] ou encore PolyBot [6]. Ce dernier se compose de modules, comme des segments articulés et des nœuds de connexion, pouvant être assemblés pour former différentes structures. Il peut changer de forme automatiquement, par exemple en passant d'une configuration en forme de serpent pour explorer des terrains complexes à une structure plus rigide pour manipuler des objets.

2 But du travail

3 Contexte

4 Etat de l'art

5 Descriptions des méthodes utilisées

5.1 Utilisations de robots holonomes terrestres

Lister avantages et inconvénients par rapport aux drones

5.2 Consensus pour le pilotage de l'essaim

- Simplicité
- Adaptable aux drones
- Utilisations de PIDs

5.3 Commande événementielle

5.3.1 Commande événementielle classique

5.3.2 Commande prédictive

6 Description des réalisations

L'ensemble des programmes réalisés durant le stage est disponible sur le Github suivant :
<https://github.com/watson67/mecanum>

Différents fichiers *README* s'y trouvent pour des explications plus détaillées.

6.1 Essaim de robots

6.2 Commandes événementielle

6.3 Organisation du système avec Robot Operating System (ROS)

6.3.1 Commande événementielle classique

6.3.2 Commande événementielle prédictive

7 Présentations des résultats

7.1 Essaim

- afficher plot des inter distances et dire que c'est constant
- montrer la trajectoire de chaque robot
- montrer avec une perturbation ?

7.2 Essaim

- afficher plot des inter distances et dire que c'est constant
- montrer la trajectoire de chaque robot
- montrer avec une perturbation ?

7.3 Commande événementielle

7.3.1 Commande événementielle classique

Montrer la même chose qu'avant ? Conclusion : on diminue moins les commandes mais est ce qu'on diminue vraiment la consommation

7.3.2 Commande événementielle prédictive

Montrer la même chose qu'avant ? Montrer la diminution des échanges

7.4 Comparaisons des différentes méthodes

8 Conclusion

Bibliographie

- [1] Karl-Erik ÅARZÉN. « A simple event-based PID controller ». In : *IFAC Proceedings Volumes* 32.2 (juill. 1999), p. 8687-8692. ISSN : 14746670. DOI : 10.1016/S1474-6670(17)57482-0. URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1474667017574820> (visité le 06/03/2025).
- [2] Augustin BONNEL. *Modeling and control of a modular system of UAVs*. Rapport de PFE. Strasbourg : INSA, 2024, p. 60. (Visité le 03/03/2025).
- [3] Jungwon SEO, Jamie PAIK et Mark YIM. « Modular Reconfigurable Robotics ». In : *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems* 2 (Volume 2, 2019 3 mai 2019). Publisher : Annual Reviews, p. 63-88. ISSN : 2573-5144. DOI : 10.1146/annurev-control-053018-023834. URL : <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-control-053018-023834> (visité le 10/03/2025).
- [4] Sam BROOKS et Rajkumar ROY. « An overview of self-engineering systems ». In : *Journal of Engineering Design* 32.8 (3 août 2021). Publisher : Taylor & Francis _eprint, p. 397-447. ISSN : 0954-4828. DOI : 10.1080/09544828.2021.1914323. URL : <https://doi.org/10.1080/09544828.2021.1914323> (visité le 10/03/2025).
- [5] *SABER : Modular Reconfigurable Robot for Industrial Applications | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore*. URL : <https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.insa-strasbourg.fr/document/9551437/> (visité le 11/03/2025).
- [6] Mark YIM et al. « Modular Reconfigurable Robots in Space Applications ». In : ().
- [7] Daravuth KOUNG. « Cooperative navigation of a fleet of mobile robots ». Thèse de doct. École centrale de Nantes, 19 oct. 2022. URL : <https://theses.hal.science/tel-04025814> (visité le 06/06/2025).
- [8] Wei REN et Randal W. BEARD. *Distributed Consensus in Multi-vehicle Cooperative Control*. Réd. par E. D. SONTAG et al. Communications and Control Engineering. London : Springer London, 2008. ISBN : 978-1-84800-014-8 978-1-84800-015-5. DOI : 10.1007/978-1-84800-015-5. URL : <http://link.springer.com/10.1007/978-1-84800-015-5> (visité le 06/06/2025).
- [9] *Graph theory*. In : *Wikipedia*. Page Version ID : 1289635162. 9 mai 2025. URL : https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Graph_theory&oldid=1289635162 (visité le 06/06/2025).
- [10] R. OLFATI-SABER. « Flocking for multi-agent dynamic systems : algorithms and theory ». In : *IEEE Transactions on Automatic Control* 51.3 (mars 2006), p. 401-420. ISSN : 1558-2523. DOI : 10.1109/TAC.2005.864190. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/1605401> (visité le 06/06/2025).
- [11] Osamah SAIF, Isabelle FANTONI et Arturo ZAVALA-RÍO. « Distributed integral control of multiple UAVs : precise flocking and navigation ». In : *IET Control Theory & Applications* 13.13 (3 sept. 2019). Publisher : The Institution of Engineering and Technology, p. 2008-2017. DOI : 10.1049/iet-cta.2018.5684. URL : <https://digital-library.theiet.org/doi/10.1049/iet-cta.2018.5684> (visité le 06/06/2025).
- [12] Aude VRIGNAUD et Théo OLIVEIRA. *Swarm of holonomous robots*. Rapport de projet. INSA Strasbourg, 2025, p. 30.

- [13] Xiangquan TAN, Shuliang ZHANG et Qingwen WU. « Research on Omnidirectional Indoor Mobile Robot System Based on Multi-sensor Fusion ». In : *2021 5th International Conference on Vision, Image and Signal Processing (ICVISIP)*. 2021 5th International Conference on Vision, Image and Signal Processing (ICVISIP). Déc. 2021, p. 111-117. doi : 10.1109/ICVISIP54630.2021.00028. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9700878> (visité le 07/04/2025).

Annexes

A Théorie des graphes

Cette partie s'inspire des documents [7, 8, 9].

A.1 Introduction

La théorie des graphes est un domaine des mathématiques et de l'informatique qui s'intéresse à l'étude des graphes, des structures composées de nœuds (ou sommets) pouvant être connectés entre eux par des arêtes. Ces graphes permettent de modéliser des relations ou des interactions entre objets. Un exemple de graphe est illustré en figure A.1. Dans le cadre des essaims de robots, cette représentation est couramment utilisée : chaque robot est associé à un nœud, et une arête peut symboliser une interaction ou une proximité, par exemple avec un robot voisin. Ainsi, la théorie des graphes permet de représenter la topologie du système.

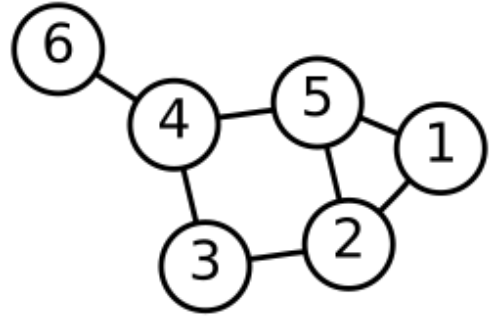


FIGURE A.1 – Exemple de graphe

A.2 Définition mathématique

A.2.1 Principe

Comme expliqué précédemment en introduction, un graphe $\mathcal{G}$ est composé d'un ensemble de nœuds, noté $\mathcal{V}$, et d'un ensemble d'arêtes, noté $\mathcal{E}$.

- $\mathcal{V} = \{1, 2, \dots, n\}$, l'ensemble des nœuds.
- $\mathcal{E} \subseteq \{(i, j) : i, j \in \mathcal{V}, j \neq i\}$. Une arête est composée de nœuds i et j

Un graphe peut être représenté sous la forme d'une matrice d'adjacence $\mathcal{A}(\mathcal{G})$ de taille $n \times n$ (où n est le nombre de nœuds), dont les termes $a_{i,j}$ indiquent la présence ou non d'une arête entre les nœuds i et j . Chaque élément $a_{i,j}$ de la matrice est défini par :

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } (i, j) \in \mathcal{E} \text{ c'est-à-dire une qu'il existe une arête entre les nœuds } i \text{ et } j \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par exemple, sur la Figure A.1, il y a 6 nœuds formant les arêtes suivantes :

- le nœud 1 est lié au nœud 2 et au nœud 5
- le nœud 2 est lié au nœud 3 et au nœud 5
- le nœud 3 est lié au nœud 4
- le nœud 4 est lié au nœud 5 et au nœud 6

Il est alors possible d'en déduire la matrice d'adjacence suivante :

$$\mathcal{A}(\mathcal{G}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice obtenue est symétrique, car le graphe est non orienté (voir Partie A.2.2) ce qui signifie que les connexions sont valables dans les deux sens, et la diagonale est nulle car il n'y a pas, dans ce cas, de connexion entre un nœud et lui-même.

A.2.2 Propriétés

A.2.2.1 Graphes orientés

Les arêtes peuvent avoir une orientation ; le graphe est alors dit **orienté**. Dans ce type de graphe, chaque arête possède une direction spécifique qui détermine le sens de la relation entre les nœuds. Un exemple de graphe orienté est donné ci-contre.

Dans ce cas, la matrice d'adjacence est la suivante :

$$\mathcal{A}(\mathcal{G}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

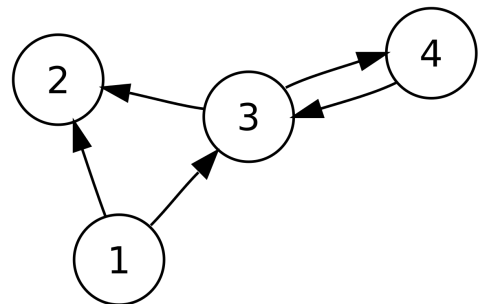


FIGURE A.2 – Graphe orienté

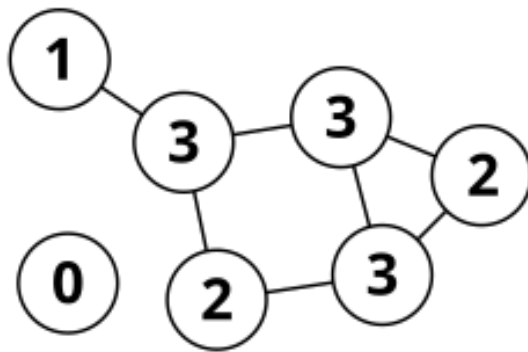
Si le graphe est orienté, la matrice d'adjacence n'est plus symétrique, sauf si toutes les arêtes sont bidirectionnelles, ce qui revient à considérer le graphe comme étant non-orienté.

A.2.2.2 Connexité

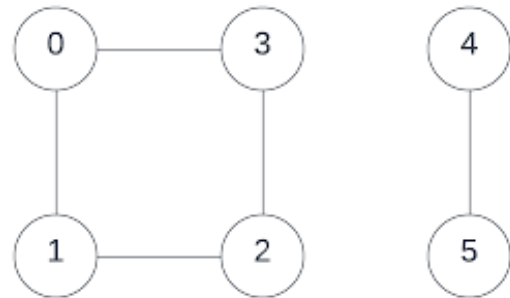
Un graphe est dit **connexe** s'il existe un chemin entre n'importe quel couple de nœuds (i, j) du graphe $\mathcal{G}$. Autrement dit, pour toute paire de sommets, il doit exister une chaîne ou un chemin permettant de relier ces deux nœuds en passant par les arêtes du graphe.

Pour illustrer cette notion, les graphes présentés ci-dessous constituent des exemples de graphes non connexes.

Sur la Figure A.3A.3.1, le nœud 0 n'est pas relié à d'autres nœuds du graphe, il n'existe donc pas de chemin permettant de relier le nœud 0 et le nœud 1 par exemple. Sur la Figure A.3A.3.2, il n'existe par exemple pas de chemin reliant le nœud 4 et le nœud 1, car ces nœuds appartiennent à des composantes connexes distinctes. Lorsqu'un graphe est orienté, plusieurs niveaux de connexité peuvent être distingués :



(A.3.1) Exemple 1 de graphe non connexe



(A.3.2) Exemple 2 de graphe non connexe

FIGURE A.3 – Deux exemples de graphes non connexes

- **Connexité faible** : le graphe est connexe lorsque l'orientation des arêtes est ignorée.
- **Connexité unilatérale** : pour chaque paire de sommets (i, j) , un chemin orienté existe de i vers j ou de j vers i , mais pas nécessairement dans les deux sens.
- **Connexité forte** : un chemin orienté relie chaque sommet i à tout autre sommet j , peu importe le sens.

A.2.2.3 Arbre couvrant (Spanning Tree)

Un **arbre couvrant** est une sous-structure d'un graphe connexe qui relie tous les nœuds du graphe avec un minimum d'arêtes, sans former de cycle. Un graphe de n nœuds possède un arbre couvrant composé de exactement $n - 1$ arêtes. Un graphe admet un arbre couvrant *si et seulement si* il est connexe.

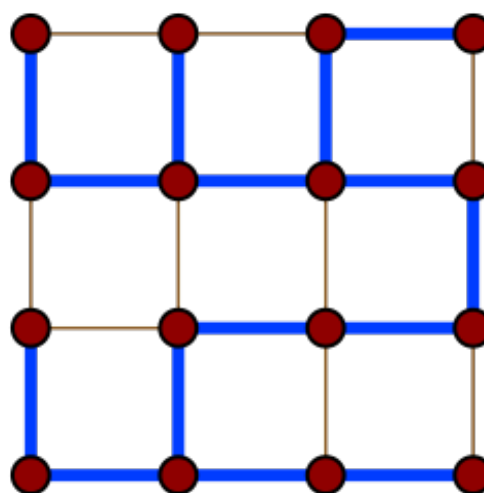


FIGURE A.4 – Exemple d'un arbre couvrant (en bleu)

A.2.2.4 Rigidité

Un graphe est rigide si les distances (taille des arête) entre certains couples de nœuds suffisent à garantir que la structure globale de la formation ne peut pas être modifiée (par exemple être déformée ou pliée) sans altérer ces distances. En d'autres termes, la formation est préservée, à une translation ou une rotation près.

Plus formellement, un graphe est dit **rigide en dimension 2** si, pour une configuration générique des positions des nœuds dans le plan, la seule manière de déplacer les nœuds tout en conservant les longueurs des arêtes est de faire une translation ou une rotation globale de l'ensemble du graphe.

Pour qu'un graphe non orienté à n nœuds soit rigide dans le plan, une condition nécessaire est qu'il possède au moins $2n - 3$ arêtes. Cependant, ce n'est pas suffisant : la répartition de ces arêtes est également importante.

Dans les applications robotiques, la rigidité garantit que les robots peuvent estimer leur position relative les uns par rapport aux autres à partir de mesures de distance locales, ce qui est essentiel pour le maintien de formations.

A.3 Lien avec un essaim de robot

Il faut choisir avec soin le type de graphe à utiliser lors de la conception d'un essaim. Dans le cadre du projet eSWARM, l'objectif est de mettre en place un système d'essaim décentralisé, ce qui implique la non orientation ainsi que la connexité du graphe. En effet, chaque agent de l'essaim doit avoir accès aux informations des autres agents de l'essaim (par exemple, les distances inter-agents ou la position du robot etc).

B Contrôle de l'essaim

Cette partie reprend les travaux [7].

Soit un ensemble de n robots noté $\mathcal{V}$.

B.1 Introduction

Soit un robot i ; ce dernier possède au sein de l'essaim, un ensemble $\mathcal{N}_i$ de voisins, avec qui il forme des arêtes.

$$\mathcal{N}_i = \{j \in \mathcal{V} : (i, j) \in \mathcal{E}\} = \{j \in \mathcal{V} : \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| < c\} \quad (\text{B.1})$$

où $c > 0$ est la portée d'interaction entre robots, et $\|\cdot\|$ dénote la norme euclidienne. $\mathbf{p}_i$ et $\mathbf{p}_j$ sont les coordonnées cartésiennes des robots i et j respectivement. Ainsi, deux robots sont considérés comme voisins s'ils peuvent communiquer directement ou s'ils se trouvent à une distance inférieure au seuil c .

Aussi, pour conserver la formation, le robot i doit maintenir une distance désirée d_{ij} avec chacun de ses voisins j . Mathématiquement, cela s'écrit :

$$\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| < d_{ij} \quad \forall j \in \mathcal{N}_i \quad (\text{B.2})$$

B.2 Définition du consensus

Cette partie s'inspire de [8].

La cinématique à intégrateur simple est le modèle dynamique le plus basique, dans lequel la dérivée de la position (vitesse) est directement égale à l'entrée de commande, sans inertie ni frottement. Soit le système de n robots, dont la dynamique est :

$$\dot{\xi}_i = u_i, \quad i = 1, \dots, n \quad (\text{B.3})$$

où $\xi_i \in \mathbb{R}^m$ représente l'état (position) de l'agent i et $u_i \in \mathbb{R}^m$ est l'entrée de commande (vitesse) appliquée à cet agent. Le **consensus** désigne l'accord progressif des différents agents du système sur une certaine variable d'intérêt, par exemple la vitesse dans un essaim de robots mobiles.

Pour atteindre le consensus, chaque agent utilise une loi de commande basée sur les écarts avec ses voisins. L'algorithme de consensus distribué s'écrit :

$$u_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} (\xi_i - \xi_j) \quad (\text{B.4})$$

Cette commande fait que chaque agent i se déplace vers la position moyenne de ses voisins, en appliquant une force proportionnelle à l'écart de position. L'ensemble $\mathcal{N}_i(t)$ dénote les voisins variant dans le temps du robot i .

Le consensus est atteint si, pour toutes conditions initiales $\xi_i(0)$, les états de tous les agents convergent vers une valeur commune :

$$\xi_i(t) \rightarrow \xi_j(t) \quad \text{quand } t \rightarrow \infty, \quad \forall i, j$$

Pour que le consensus ait lieu, il faut que le graphe du système ait un **arbre couvrant** (voir partie A.2.2.3).

B.3 Application à un essaim

Cette partie s'inspire largement de [7, 10, 11].

Soit la matrice d'adjacence spatiale $\mathcal{A}(p)$, tel que :

$$a_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ \frac{\rho_h(\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_\sigma)}{\|c\|_\sigma} & \text{sinon} \end{cases} \quad (\text{B.5})$$

où ρ_h est appelée fonction de transition et $\|\cdot\|_\sigma$ est appelée norme sigma. La fonction de transition est une fonction scalaire variant entre 0 et 1 : $\mathbb{R}^+ \rightarrow [0, 1]$. Avec $h \in (0, 1)$, cette fonction est définie comme suit :

$$\rho_h(z) = \begin{cases} 1, & z \in [0, h) \\ \frac{1}{2} \left[1 + \cos \left(\pi \frac{(z-h)}{(1-h)} \right) \right], & z \in [h, 1] \\ 0, & \text{sinon} \end{cases} \quad (2.14)$$

La norme sigma est une application d'un vecteur vers une valeur positive : $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{Z}^+$. Cette norme est définie comme suit :

$$\|z\|_\sigma = \frac{1}{\epsilon} \left[\sqrt{1 + \epsilon \|z\|^2} - 1 \right] \quad (2.15)$$

avec $\epsilon > 0$, et son gradient peut être exprimé comme :

$$\sigma_\epsilon(z) = \nabla \|z\|_\sigma = \frac{z}{\sqrt{1 + \epsilon \|z\|^2}} = \frac{z}{1 + \epsilon \|z\|_\sigma} \quad (2.16)$$

$\|z\|_\sigma$ est différentiable partout, contrairement à la norme euclidienne classique. Cela signifie qu'elle reste continue et dérivable en tout point, et permet ainsi d'utiliser des outils d'analyse et de commande fondés sur les gradients ou jacobiens sans singularité. Globalement, cette norme permet d'éviter un comportement instable lorsque les robots sont très proches les uns des autres.

Une fonction de potentiel d'attraction/répulsion lisse par morceaux est définie comme :

$$\Psi_\alpha(z) = \int_{\|d\|_\sigma}^z \Phi_\alpha(\delta) d\delta \quad (\text{B.6})$$

Cette fonction permet d'intégrer d'une fonction Φ_α qui a un minimum à $z = \|d\|_\sigma$ et une coupure finie lorsque $z \geq \|c\|_\sigma$ (l'intégrale devient nulle au delà du seuil $\|c\|_\sigma$).

$$\Phi_\alpha(z) = \rho_h \left(\frac{z}{\|c\|_\sigma} \right) \Phi(z - \|d\|_\sigma) \quad (\text{B.7})$$

$$\Phi(z) = \frac{1}{2} [(a+b)\sigma_1(z+e) + (a-b)] \quad (\text{B.8})$$

où $\sigma_1(z) = \frac{z}{\sqrt{1+z^2}}$. Avec $0 < a \leq b$ et $e = \frac{|a-b|}{\sqrt{4ab}}$, la fonction sigmoïdale asymétrique $\Phi(z)$ est nulle lorsque $z = 0$.

C Modèle Mecanum

Les roues Mecanum sont des roues particulières, composées de plusieurs galets montés en biais autour de leur circonférence, ce qui permet au robot de réaliser des mouvements dans toutes les directions du plan en combinant les vitesses de rotation de chaque roue. Ce type de robot est dit *holonome*. Dans le cadre du projet eSWARM, ces robots servent de substituts aux drones afin de simplifier les expérimentations. Ce choix permet de passer d'un système en trois dimensions à un système bidimensionnel, tout en évitant les risques de collisions ou de chutes inhérents à l'utilisation de drones.

Chaque robot est composé de quatre moteurs Dynamixel, d'une carte OpenCR assurant le pilotage bas niveau, et d'une Raspberry Pi 4 servant d'unité de calcul principale. Ils ont été conçus et programmés initialement sous ROS1 dans le cadre d'un projet de 5ème année à l'INSA Strasbourg. Trois robots sont disponibles, portant les noms des trois mousquetaires : Athos, Porthos et Aramis [12]. Avant de mettre en place un algorithme de contrôle, il a fallu migrer les robots vers ROS2.

La cinématique de ce type de robot est donné dans [13]. Soit un robot mobile équipé de quatre roues Mecanum. Chaque roue est numérotée de 1 à 4, et sa vitesse angulaire est notée ω_i (pour $i = 1, 2, 3, 4$). La vitesse du centre de la roue est V_i .

Les paramètres utilisés sont :

- O : centre du robot
- R : rayon des roues.
- α : angle d'orientation des galets des roues (souvent 45°).
- a : demi-largeur du robot (distance entre le centre O et l'axe de la roue en y).
- b : demi-longueur du robot (distance entre O et la roue en x).
- V_X, V_Y : composantes de la vitesse linéaire du centre du robot selon les axes X et Y .
- ω : vitesse angulaire du robot autour de son centre O .

Le modèle cinématique inverse général est donné par

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{R} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{\tan \alpha} & \frac{b+a \tan \alpha}{\tan \alpha} \\ 1 & \frac{1}{\tan \alpha} & \frac{b+a \tan \alpha}{\tan \alpha} \\ 1 & -\frac{1}{\tan \alpha} & \frac{b+a \tan \alpha}{\tan \alpha} \\ 1 & \frac{1}{\tan \alpha} & \frac{b+a \tan \alpha}{\tan \alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_X \\ V_Y \\ \omega \end{bmatrix}$$

Le modèle cinématique direct est :

$$\begin{bmatrix} V_X \\ V_Y \\ \omega \end{bmatrix} = \frac{R}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -\frac{1}{a+b} & -\frac{1}{a+b} & \frac{1}{a+b} & \frac{1}{a+b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix}$$